

Chemistry - Question 141

Original paper page 123; original question and option regions

0.5g of non-volatile solute is added to the 39g of Benzene. Then vapour pressure of solution is (vapour pressure of pure Benzene is 0.850 torr)

0.5g ల అబాష్పశీల ద్రావితం ను 39g ల బెంజీన్ కి కలిపినప్పుడు ఏర్పడిన ద్రావణం యొక్క బాష్పపీడనం (శుద్ధ బెంజీన్ బాష్పపీడనం 0.850 torr)

Options :

1. ✓ 0.845 torr

2. ✗ 0.850 torr

3. ✗ 0.860 torr

4. ✗ 0.870 torr

Chemistry - Question 142

Original paper page 124; original question and option regions

$34.2\% \left(\frac{W}{V} \right)$ sucrose ($C_{12}H_{22}O_{11}$) solution is isotonic with $18\% \left(\frac{W}{V} \right)$ of unknown solution X. Formula of X is

$34.2\% \left(\frac{W}{V} \right)$ సుక్రోజ్ ($C_{12}H_{22}O_{11}$) ద్రావణం, $18\% \left(\frac{W}{V} \right)$ తెలియని ద్రావణం X తో ఐసోటోనిక్ ద్రావణంగా వుంది. X అణుఫార్ములా

Options :1. ✖ $C_6H_{10}O_4$ 2. ✖ $C_6H_{12}O_2$ 3. ✔ $C_6H_{12}O_6$ 4. ✖ $C_5H_{12}O_5$

Chemistry - Question 143

Original paper page 124; original question and option regions

The rate constants of a first order reaction at 300 K is k_1 and 400 K is k_2 . What is the value of $\ln \frac{k_2}{k_1}$ if activation energy of reaction is 41.5 kJ mol^{-1} ?

$(R = 8.3 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1})$

ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్యకు రేటు స్థిరాంకాలు వరుసగా 300 K వద్ద k_1 , 400 K వద్ద k_2 . ఈ

చర్యకు ఉత్తేజిత శక్తి 41.5 kJ mol^{-1} అయిన $\ln \frac{k_2}{k_1}$ విలువ $(R = 8.3 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1})$

Chemistry - Question 143 (continued)

Original paper page 125; original question and option regions

1.809

4.166

2.083

3.618

Chemistry - Question 144

Original paper page 125; original question and option regions

Consider the disproportionation reaction $2 \text{Cu}^+ \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+} + \text{Cu(s)}$

At equilibrium $[\text{Cu}^{2+}]/[\text{Cu}^+]^2$ is 10^4 . If $E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+} = 0.15\text{V}$, then $E^\circ_{\text{Cu}^+/\text{Cu}}$ (in V) is

క్రింది అననుపాత చర్యలో $2 \text{Cu}^+ \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+} + \text{Cu(ఘ)}$

సమతాస్థితి వద్ద $\frac{[\text{Cu}^{2+}]}{[\text{Cu}^+]^2} 10^4$.

$E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+} = 0.15\text{V}$, అయినచో $E^\circ_{\text{Cu}^+/\text{Cu}}$ విలువ (V లో)

Options :

1. ✖ -0.386

2. ✔ $+0.386$

3. ✖ $+0.536$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-23 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 144 (continued)

Original paper page 126; original question and option regions

—0.268

Match the following

List – I

(Enzyme reaction)

- A). Sucrose $\rightarrow$ glucose + fructose
- B). Proteins $\rightarrow$ peptides
- C). Starch $\rightarrow$ Maltose
- D). Glucose $\rightarrow$ Ethyl alcohol + CO_2

The correct answer is

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

జాబితా – I

(ఎంజైమ్ చర్య)

- A). సుక్రోజ్ $\rightarrow$ గ్లూకోజ్ + ఫ్రక్టోజ్
- B). ప్రోటీన్లు $\rightarrow$ పెప్టైడ్ లు
- C). స్టార్చ్ $\rightarrow$ మాల్టోజ్
- D). గ్లూకోజ్ $\rightarrow$ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ + CO_2

సరియైన సమాధానం

Options :

1. ✖ A-III, B-II, C-IV, D-I

2. ✖ A-II, B-III, C-I, D-IV

List-II

(Enzyme used)

- I) Zymase
- II) Pepsin
- III) Invertase
- IV) Diastase

జాబితా-II

(వాడే ఎంజైమ్)

- I) జైమేజ్
- II) పెప్సిన్
- III) ఇన్వర్టేజ్
- IV) డియాస్టేజ్

Chemistry - Question 145 (continued)

Original paper page 127; original question and option regions

A-IV, B-III, C-IV, D-I

A-III, B-IV, C-II, D-I

The adsorption of a gas on solid adsorbent follows, Freundlich adsorption isotherm.

The graph drawn between $\frac{x}{m}$ and p at different temperatures X, Y and Z is shown

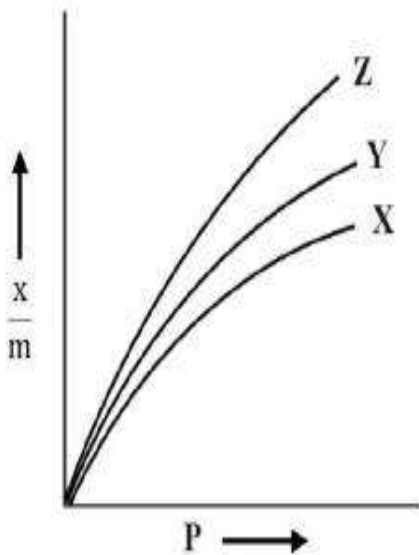
(x =mass of gas adsorbed, m =mass of adsorbent and p = Pressure of gas). The correct relation between X, Y and Z is

ఘన అధిశోషకంపై వాయు అధిశోషణం ఫ్రౌండ్లిచ్ అధిశోషణ సమోష్ణ రేఖను అనుసరిస్తుంది.

$\frac{x}{m}$ కు p కు మధ్య వివిధ ఉష్ణోగ్రతలు X, Y, Z ల వద్ద గీచిన రేఖాపటం క్రింద చూపబడినది.

X, Y మరియు Z ల మధ్య సరియైన సంబంధం. (x = అధిశోషణం చెందిన వాయు ద్రవ్యరాశి,

m = అధిశోషకం ద్రవ్యరాశి, p = వాయు పీడనం)



Options :

1. ✓ $X > Y > Z$

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 128; original question and option regions

$$Z > Y > X$$

$$Y > X > Z$$

$$Z > X > Y$$

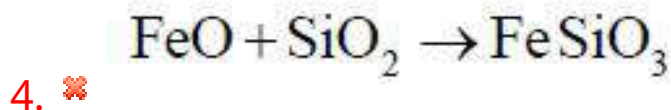
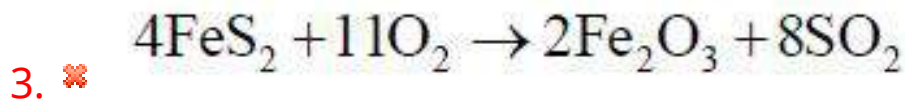
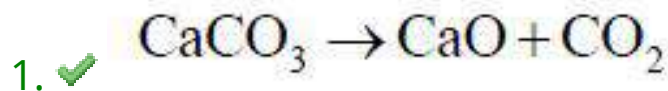
Chemistry - Question 147

Original paper page 128; original question and option regions

Which of the following reactions occur during calcination?

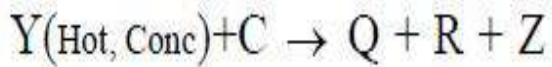
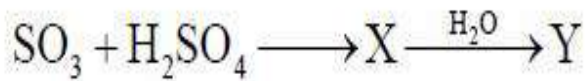
క్రింది చర్యలలో ఏది ఖనీకరణ ప్రక్రియలో జరుగును?

Options :

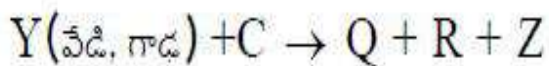


Chemistry - Question 148

Original paper page 129; original question and option regions



Z is a neutral oxide. The shapes of molecules of Q and R respectively are



Z అనేది ఒక తటస్థ ఆక్సైడ్. Q, R అణువుల ఆకృతులు వరుసగా

Options :

Linear, Angular

1. ✓ రేఖీయ, కోణీయ

Angular, Pyramidal

2. ✗ కోణీయ, పిరమిడల్

Linear, Pyramidal

3. ✗ రేఖీయ, పిరమిడల్

Angular, Tetrahedral

4. ✗ కోణీయ, చతుర్ముఖీయ

Chemistry - Question 149

Original paper page 129; original question and option regions

Among Mn, Tc, Re and Bh, which are having $(n-1)d^5ns^2$ electronic configuration?

Mn, Tc, Re , మరియు Bh లలో, వేటికి $(n-1)d^5ns^2$ ఎలక్ట్రానిక్ విన్యాసం ఉంది?

Chemistry - Question 149 (continued)

Original paper page 130; original question and option regions

Mn, Tc only

Mn, Tc మాత్రమే

Mn, Re, Bh only

2. ✓ Mn, Re, Bh మాత్రమే

3. ✗ Mn, Tc, Re, Bh

Mn, Re only

4. ✗ Mn, Re మాత్రమే

Chemistry - Question 150

Original paper page 130; original question and option regions

The geometries of mononuclear carbonyl complexes of Cr, Fe, Ni are respectively

Cr, Fe, Ni ల ఏక కేంద్రక కార్బోనిల్ సంశ్లిష్టాల జ్యామితులు వరుసగా

Options :

octahedral, trigonal bipyramidal, square planar

1. ✖ అష్టముఖీయ, త్రికోణ ద్విసూచ్యాకార, సమతల చతురస్ర

octahedral, trigonal bipyramidal, tetrahedral

2. ✔ అష్టముఖీయ, త్రికోణ ద్విసూచ్యాకార, చతుర్ముఖీయ

Chemistry - Question 150 (continued)

Original paper page 131; original question and option regions

octahedral, octahedral, tetrahedral

అష్టముఖీయ, అష్టముఖీయ, చతుర్ముఖీయ

octahedral, octahedral, octahedral

అష్టముఖీయ, అష్టముఖీయ, అష్టముఖీయ

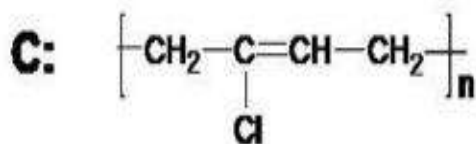
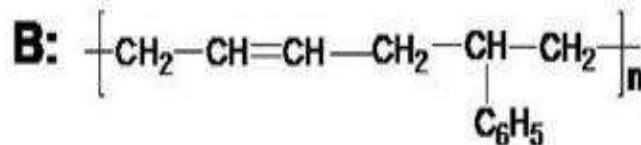
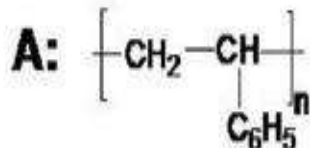


Chemistry - Question 151

Original paper page 131; original question and option regions

Which of the following are homopolymers?

క్రింది వాటిలో ఏవి సజాతీయ పాలిమర్ లు?



D: Bakelite/బేకలైట్

Options :

1. ✖ A, B, C

2. ✔ A, C

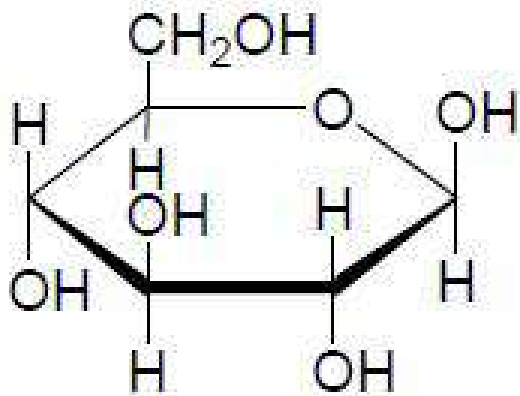
3. ✖ B, D

4. ✖ C, D

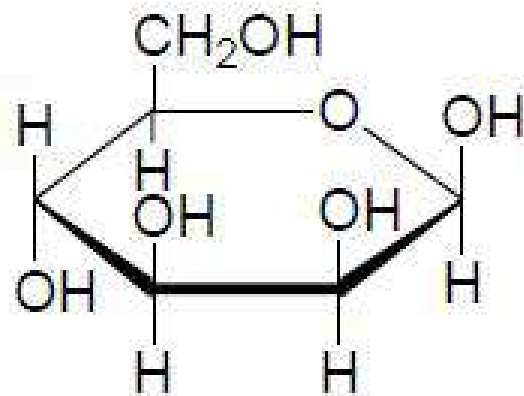
The structure of β -D- galactopyranose is

β -D- గాలక్టోపైరనోస్ నిర్మాణము

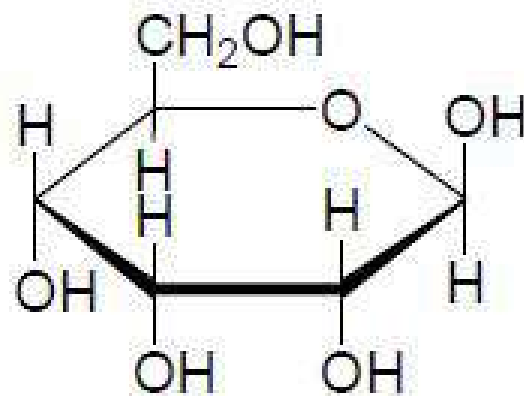
Options :



1. ✖



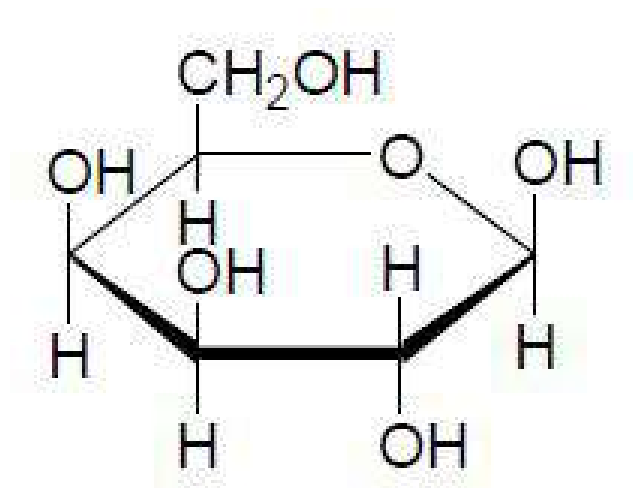
2. ✖



3. ✖

Chemistry - Question 152 (continued)

Original paper page 133; original question and option regions



The correct statement with respect to D-glucose (x) and D-Fructose (y) is
D-గ్లూకోజ్ (x) మరియు D-ఫ్రక్టోజ్ (y) లకు సంబంధించి సరైన వివరణ ఏది?

Options :

Both x and y are dextrorotatory compounds

x మరియు y లు రెండు దక్షిణావర్తక సమ్మేళనాలు

1. ✖

Both x and y are laevorotatory compounds

x మరియు y లు రెండు వామావర్తక సమ్మేళనాలు

2. ✖

x is leavorotatory and y is dextrorotatory compound

x వామావర్తక మరియు y దక్షిణావర్తక సమ్మేళనం

3. ✖

x is dextrorotatory and y is leavorotatory compound

x దక్షిణావర్తక మరియు y వామావర్తక సమ్మేళనం

4. ✔

Identify the correct statement with respect to enzyme competitive (X) and non-competitive (Y) inhibitors

ఎంజైమ్ పోటీ నిరోధకాలు (X) మరియు పోటీ లేని నిరోధకాలకు (Y) సంబంధించి సరైన వివరణను గుర్తించండి

Options :

Both X and Y bind to active site

X మరియు Y లు రెండు క్రియాశీల స్థానానికి బంధితమవుతాయి

1. ✖

Both X and Y bind to allosteric site

X మరియు Y లు రెండు ఎల్లోస్టీరిక్ స్థానానికి బంధితమవుతాయి

2. ✖

X binds to active site and Y binds to allosteric site

X క్రియాశీల స్థానానికి మరియు Y ఎల్లోస్టీరిక్ స్థానానికి బంధితమవుతాయి.

3. ✔

X binds to allosteric site and Y binds to active site

X ఎల్లోస్టీరిక్ స్థానానికి మరియు Y క్రియాశీల స్థానానికి బంధితమవుతాయి

4. ✖

Observe the two statements

Assertion (A): Benzyl chloride undergoes S_N1 reaction readily while chloro benzene does not.

Reason (R): C-Cl bond in chlorobenzene has partial double bond due to resonance.

The correct answer is

రెండు వ్యాఖ్యలను పరిశీలించుము

నిశ్చితము (A): బెంజైల్ క్లోరైడ్ S_N1 చర్య సులభంగా నొందుతుంది కాని క్లోరోబెంజీన్ నొందదు.

కారణం (R): క్లోరోబెంజీన్ లో రేజోనెన్స్ వలన C-Cl బంధంకు పాక్షిక ద్విబంధం కలదు.

సరియైన సమాధానము

Options :

Both A and R are correct and R is correct explanation of A.

1. ✓ A మరియు R లు రెండూ సరైనవి, మరియు R అనునది Aకు సరైన వివరణ.

Both A and R are correct but R is not correct explanation of A.

2. ✗ A మరియు R లు రెండూ సరైనవి, కాని R అనునది Aకు సరైన వివరణ కాదు.

A is correct but R is incorrect.

3. ✗ A సరైనది కాని R సరైనది కాదు.

A is incorrect but R is correct.

4. ✗ A సరైనది కాదు కాని R సరైనది.

DDT is

DDT అనేది ఒక

Options :

A chlorinated organic herbicide

ఒక సేంద్రియ క్లోరినేటెడ్ మొక్కల సంహారిణి

1. ✖

A brominated organic rodenticide

ఒక సేంద్రియ బ్రోమినేటెడ్ ఎలుకల సంహారిణి

2. ✖

A chlorinated organic insecticide

ఒక సేంద్రియ క్లోరినేటెడ్ కీమి సంహారిణి

3. ✔

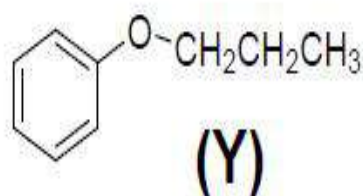
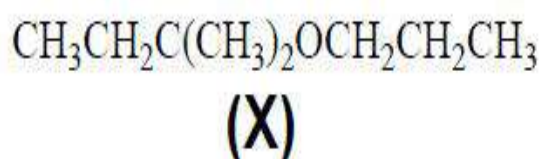
A brominated organic avicide

ఒక సేంద్రియ బ్రోమినేటెడ్ పక్షుల సంహారిణి

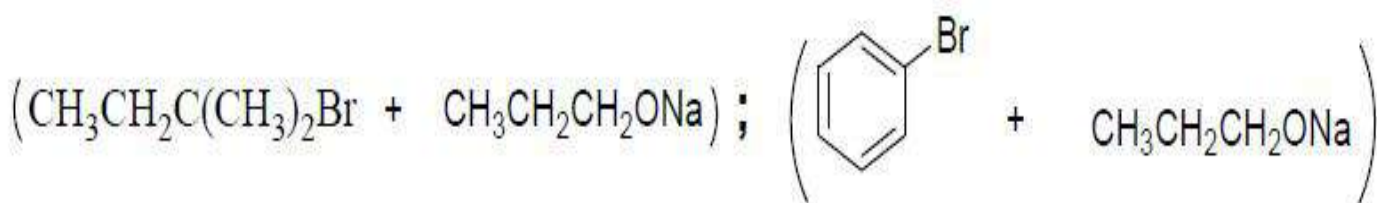
4. ✖

Better results for the preparation of ethers 'X' and 'Y' can be obtained from reactant pairs respectively

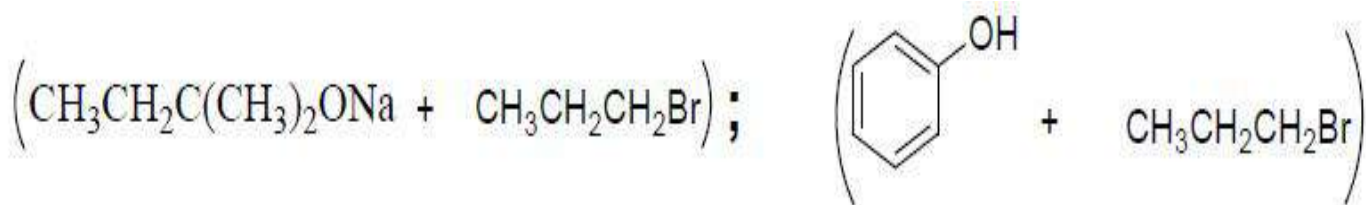
ఈధర్ లు 'X' మరియు 'Y' లను తయారు చేయుటకు ఈ క్రింది ఏ జంటలు వరుసగా మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి



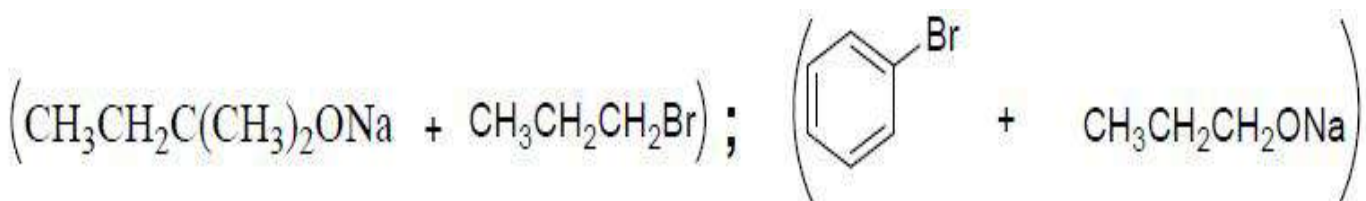
Options :



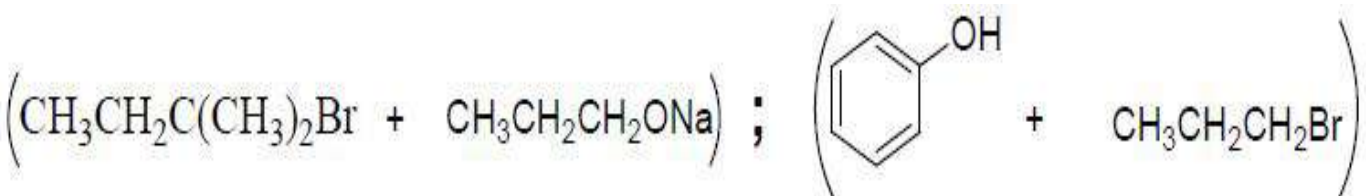
1. ✖



2. ✔



3. ✖



4. ✖

Two statements are given below

Statement – I : C – O bond length in methanol is 136 pm and in phenol 142 pm.

Statement – II : The C – O- H bond angle in methanol and phenol is almost same
correct answer is

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడినవి

వ్యాఖ్య – I : C – O బంధదైర్ఘ్యం మిథనోల్ లో 136 pm మరియు ఫినాల్ లో 142 pm.

వ్యాఖ్య – II : C – O- H బంధ కోణం మిథనోల్ మరియు ఫినాల్ లో దాదాపుగా సమానము

correct answer is

సరియైన జవాబు

Options :

Both are correct statements

1. ✖ రెండు వ్యాఖ్యలు సరైనవి

Both are incorrect statements

2. ✖ రెండు వ్యాఖ్యలు సరైనవి కావు

Statement – I is incorrect but Statement – II is correct

3. ✔ వ్యాఖ్య – I సరైనది కాదు కాని వ్యాఖ్య – II సరైనది

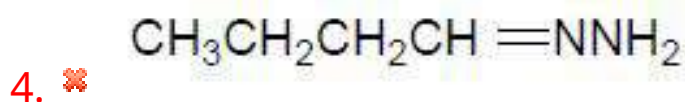
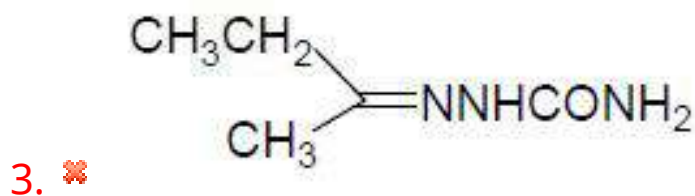
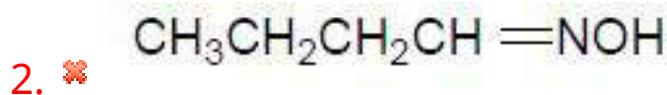
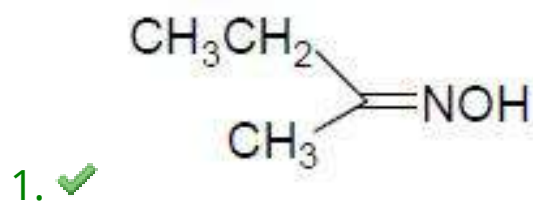
Statement – I is correct but Statement– II is incorrect

4. ✖ వ్యాఖ్య – I సరైనది కాని వ్యాఖ్య – II సరైనది కాదు

An organic compound with molecular formula C_4H_8O gives an orange-red precipitate with 2,4-dinitrophenylhydrazine. It gives negative Tollens' test. The product of it with hydroxylamine is

అణుసంకేతం C_4H_8O కలిగిన ఒక కర్బన సమ్మేళనము 2,4- డైనైట్రో ఫినైల్ హైడ్రజిన్ తో నారింజ-ఎరుపు రంగు అవక్షేపాన్ని ఇస్తుంది. ఈ సమ్మేళనం టోలెన్స్ పరీక్షను ఇవ్వదు. హైడ్రాక్సిల్ ఎమీన్ తో దాని ఉత్పన్నం

Options :



Chemistry - Question 160

Original paper page 140; original question and option regions

Basicity order of the following amines in aqueous medium

i) N-Methylaniline ii) N, N-Dimethylaniline iii) Aniline

జల ద్రావణంలో క్రింద ఇవ్వబడిన ఎమీన్ ల కారబల క్రమము

i) N-మిథైల్ ఎనిలీన్ ii) N, N-డై మిథైల్ ఎనిలీన్ iii) ఎనిలీన్

Options :

1. ✖ $i > ii > iii$

2. ✖ $i > iii > ii$

3. ✖ $iii > ii > i$

4. ✔ $ii > i > iii$

Chemistry - Question 121

Original paper page 107; original question and option regions

The radius of H atom in its ground state is x pm. What is the ratio of radii in ground and $n = 2$ states of He^+ ?

భూస్థితిలో H పరమాణువు వ్యాసార్థము x pm. He^+ లో భూస్థితి మరియు $n = 2$ స్థితులలో వ్యాసార్థాల నిష్పత్తి ఎంత?

Options :

1. ✖ 1 : 12

2. ✖ 1 : 8

3. ✔ 1 : 4

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-23 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 108; original question and option regions

1:9

Chemistry - Question 122

Original paper page 108; original question and option regions

The total number of electrons with magnetic quantum number $m_l = 0$ in Fe^{3+} and Cr^+ is respectively

Fe^{3+} మరియు Cr^+ లలో అయస్కాంత క్వాంటం సంఖ్య, $m_l = 0$ తో గల మొత్తం ఎలక్ట్రాన్ ల సంఖ్య వరుసగా

Options :

1. ✖ 14, 13

2. ✖ 13, 14

3. ✔ 11, 11

4. ✖ 13, 13

Chemistry - Question 123

Original paper page 108; original question and option regions

How many of the following are neutral oxides?

క్రింది వాటిలో తటస్థ ఆక్సైడ్ లు ఎన్ని?

CO, NO, Na₂O, N₂O, Cl₂O₇, Al₂O₃, As₂O₃

Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions

4

5

3

2

Chemistry - Question 124

Original paper page 109; original question and option regions

The metal having low melting point is

తక్కువ ద్రవీభవన స్థానం గల లోహం

Options :

1. ✖ Li

2. ✔ Cs

3. ✖ In

4. ✖ Pb

Intramolecular hydrogen bonding is found in

అణ్వంతర హైడ్రోజన్ బంధం కలిగి యున్నది ఏది?

Options :

1. ✖ HF

2. ✖ CH₃OH

o – Nitrophenol

3. ✔ o-నైట్రోఫినాల్

o-Cresol

4. ✖ o-క్రిసాల్

Chemistry - Question 126

Original paper page 110; original question and option regions

In OF_2 number of bond pairs and lone pairs of electrons are respectively

OF_2 అణువులో బంధ జత మరియు ఒంటరి జత ఎలక్ట్రాన్ ల సంఖ్య, వరుసగా

Options :

1. ✖ 2, 6

Chemistry - Question 126 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions

2, 8

2, 9

2, 10

Chemistry - Question 127

Original paper page 111; original question and option regions

The isotopes of hydrogen are H, D and T. What is the approximate ratio of rate of diffusion of H_2 , D_2 and T_2 ?

హైడ్రోజన్ ఐసోటోపులు H, D మరియు T. H_2 , D_2 మరియు T_2 ల వ్యాపన రేటుల నిష్పత్తి సుమారుగా ఎంత?

Options :

1. ✖ 0.4 : 0.5 : 0.7

2. ✔ 0.7 : 0.5 : 0.4

3. ✖ 0.5 : 0.25 : 0.167

4. ✖ 0.167 : 0.25 : 0.5

Chemistry - Question 128

Original paper page 112; original question and option regions

At T (K), a gaseous mixture containing H_2 , He and O_2 exerted a pressure of 1 bar. The weight percentage of H_2 and He is 20 and 16 respectively. What is the ratio of partial pressures of O_2 , He and H_2 ?

H_2 , He మరియు O_2 లు గల ఒక వాయు మిశ్రపు పీడనము 1 bar. H_2 మరియు He ల భారశాతం వరుసగా 20 మరియు 16 అయితే O_2 , He మరియు H_2 పాక్షిక పీడనాల నిష్పత్తి ఎంత?

Options :

1. ✓ 1:2:5

2. ✗ 5:2:1

3. ✗ 2:1:5

4. ✗ 2:5:1

Chemistry - Question 129

Original paper page 113; original question and option regions

48 g of methane was completely burnt in the presence of oxygen. The liberated gas was passed into a solution containing 370 g of Ca(OH)_2 . What is the weight (in g) of CaCO_3 formed?

(Atomic weights: C = 12; H = 1; Ca = 40; O = 16)

ఆక్సిజన్ సమక్షంలో 48 గ్రాం ల మీథేన్ ను పూర్తిగా మండించారు. విడుదలయిన వాయువును, 370 గ్రాం ల Ca(OH)_2 గల ద్రావణం లోనికి పంపించారు. ఏర్పడిన CaCO_3 భారం (గ్రాం లలో)

ఎంత?

(పరమాణు భారాలు: C = 12; H = 1; Ca = 40; O = 16)

Options :

1. ✖ 500

2. ✖ 400

3. ✔ 300

4. ✖ 200

Chemistry - Question 130

Original paper page 113; original question and option regions

If the standard Gibbs energy, enthalpy and entropy changes $\Delta G^\ominus$, $\Delta H^\ominus$ and $\Delta S^\ominus$ for a reaction are $-34.44 \text{ kJ mol}^{-1}$, $-6.44 \text{ kJ mol}^{-1}$, $80 \text{ J K}^{-1}\text{mol}^{-1}$ respectively, the temperature of the reaction (in $^\circ\text{C}$) is

ఒక చర్యకు ప్రమాణ గిబ్స్ శక్తి, ఎంథాల్పీ, ఎంట్రోపీ మార్పులు, $\Delta G^\ominus$, $\Delta H^\ominus$, $\Delta S^\ominus$ లు వరుసగా $-34.44 \text{ kJ mol}^{-1}$, $-6.44 \text{ kJ mol}^{-1}$, $80 \text{ J K}^{-1}\text{mol}^{-1}$ అయిన ఆ చర్య ఉష్ణోగ్రత ($^\circ\text{C}$ లలో)

Chemistry - Question 130 (continued)

Original paper page 114; original question and option regions

350

427

77

35

Chemistry - Question 131

Original paper page 114; original question and option regions

If the mean bond dissociation energies of C-C and C-H are 80 and 90 kJ mol^{-1} respectively, the standard enthalpy of atomization of n-butane(g) (in kJ mol^{-1}) is

C-C , C-H సగటు బంధ వియోజన శక్తులు వరుసగా 80 , 90 kJ mol^{-1} అయిన

n-బ్యూటేన్(వా) ప్రమాణ పరమాణీకరణ ఎంథాల్పీ (kJ mol^{-1} లలో)

Options :

1. ✖ -980

2. ✖ 1040

3. ✔ 1140

4. ✖ -1140

At T(K), K_{sp} of AgCl, AgBr and AgI is 1.8×10^{-10} , 5×10^{-13} and 8.3×10^{-17} respectively. A 1L solution contains 10^{-5} moles each of NaCl, NaBr and NaI. This solution was titrated with 10^{-6} M AgNO₃ solution, till all the Cl⁻, Br⁻ and I⁻ are precipitated as silver salts. The order of precipitation of these respectively are

T(K) వద్ద AgCl, AgBr మరియు AgI ల K_{sp} విలువలు వరుసగా, 1.8×10^{-10} , 5×10^{-13} మరియు 8.3×10^{-17} . ఒక 1L ద్రావణంలో NaCl, NaBr మరియు NaI ఒక్కొక్కటి 10^{-5} మోల్ లు ఉన్నాయి. ఈ ద్రావణాన్ని 10^{-6} M AgNO₃ ద్రావణముతో, అన్ని Cl⁻, Br⁻ మరియు I⁻ లు వాటి సిల్వర్ లవణాలుగా అవక్షేపం చెందు వరకు అంశమాపనం చేశారు. ఇవి అవక్షేపితమయ్యే క్రమం వరుసగా

Options :

AgCl, AgBr, AgI

1. ✖

AgI, AgBr, AgCl

2. ✔

AgI, AgCl, AgBr

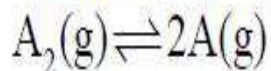
3. ✖

All the three salts are precipitated simultaneously

మూడు లవణాలు ఒకేసారి అవక్షేపం చెందుతాయి

4. ✖

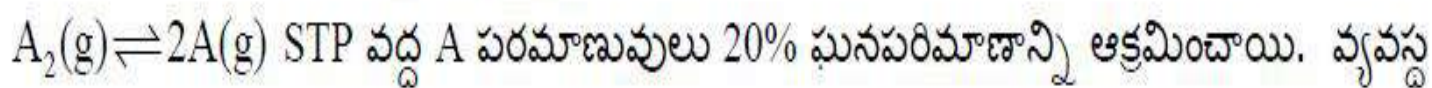
At 300 K, the total pressure of the following system is 2 atm, at equilibrium.



The atoms of A occupy 20% volume at STP. The K_c of the system is approximately

(Given: $R = 0.082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, STP volume of 1 mole of a gas = 22.7 L)

300 K వద్ద, క్రింది సమతాస్థితి వ్యవస్థ మొత్తం పీడనము 2 atm.



యొక్క K_c దాదాపుగా

(ఇచ్చినది: $R = 0.082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, STP వద్ద 1 మోల్ వాయు ఘనపరిమాణం = 22.7 L)

Options :

1. ✖ 4×10^{-5}

2. ✖ 4×10^{-6}

3. ✔ 4×10^{-3}

4. ✖ 4×10^2

Chemistry - Question 134

Original paper page 116; original question and option regions

Among the following molecular hydride is

క్రింది వాటిలో అణు హైడ్రైడ్

Chemistry - Question 134 (continued)

Original paper page 117; original question and option regions



Chemistry - Question 135

Original paper page 117; original question and option regions

Among the following, the correct statements are

- I. Lithium forms solid hydrogen carbonate
- II. LiCl is soluble in ethanol
- III. The formula of Lithium oxide is LiO
- IV. Lithium hydroxide decomposes on heating

క్రింది వాటిలో, సరియైన వ్యాఖ్యలు

- I. లిథియం ఘన హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ ను ఏర్పరుస్తుంది
- II. LiCl ఇథనోల్ లో కరుగుతుంది
- III. లిథియం ఆక్సైడ్ ఫార్ములా LiO
- IV. వేడిచేసినప్పుడు లిథియం హైడ్రాక్సైడ్ విఘటనం చెందుతుంది

Options :

II, IV only

II, IV మాత్రమే

1. ✓

Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 118; original question and option regions

I, III only

I, III మాత్రమే

II, III only

II, III మాత్రమే

I, IV only

I, IV మాత్రమే

Chemistry - Question 136

Original paper page 118; original question and option regions

Among the following, which statement is not correct?

క్రింది వాటిలో, ఏ వ్యాఖ్య సరియైనది కాదు?

Options :

Non-metals and metalloids exist only in the p-block of the periodic table

1. ✖ ఆవర్తన పట్టికలో అలోహాలు మరియు అర్ధలోహాలు p-బ్లాక్ లో మాత్రమే వుంటాయి

Generally, non-metals have higher ionization enthalpies than metals

2. ✖ సాధారణంగా అలోహాలకు లోహాలకంటే అధిక ఆయనీకరణ ఎంథాల్పీలు వుంటాయి

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 119; original question and option regions

The compounds formed by highly reactive non-metals with highly reactive metals are generally ionic nature

అధిక చర్యాశీలత కల అలోహాలు , అధిక చర్యాశీలత కల లోహాలతో కలిసి ఏర్పరచిన సమ్మేళనాలు సాధారణంగా అయానిక స్వభావంతోవుంటాయి.

The non-metal oxides are basic.

అలోహ ఆక్సైడ్లకు క్షారస్వభావం వుంటుంది

Chemistry - Question 137

Original paper page 119; original question and option regions

Among the following, the correct statements are

- I. CCl_4 is electron precise molecule
- II. SnF_4 , PbF_4 are ionic in nature
- III. All tetra halides of group 14 elements are easily hydrolyzed
- IV. PbO , PbO_2 are amphoteric in nature

క్రింది వాటిలో సరియైన వ్యాఖ్యలు

- I. CCl_4 ఖచ్చితమైన ఎలక్ట్రాన్ల గల అణువు
- II. SnF_4 , PbF_4 లు అయానిక స్వభావం కలవి
- III. అన్ని 14 వ గ్రూప్ మూలకాల టెట్రాహాలైడ్లు సులభంగా జలవిశ్లేషణం చెందుతాయి
- IV. PbO , PbO_2 లకు ద్విస్వభావం కలదు

Options :

I, III, IV only

I, III, IV మాత్రమే

Chemistry - Question 137 (continued)

Original paper page 120; original question and option regions

II, III, IV only

II, III, IV మాత్రమే

I, II, IV only

I, II, IV మాత్రమే

I, II, III only

I, II, III మాత్రమే

Chemistry - Question 138

Original paper page 120; original question and option regions

The number of alkenes that exhibit cis/trans isomerism with the molecular formula C_5H_{10} is

C_5H_{10} అణు ఫార్ములా కలిగిన ఆల్క్యేన్ లలో సిస్/ట్రాన్స్ సాదృశ్యాన్ని ప్రదర్శించే వాటి సంఖ్య

Options :

1. ✖ 2

2. ✔ 1

3. ✖ 4

4. ✖ 3

Chemistry - Question 139

Original paper page 121; original question and option regions

The ratio of sp^3 , sp^2 & sp hybridized carbons present in $CH_3-CH=CH-CN$

$CH_3-CH=CH-CN$ లో sp^3 , sp^2 మరియు sp సంకరీకరణం గల కార్బన్ల నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ 1:2:1

2. ✗ 1:1:2

3. ✗ 1:1:1

4. ✗ 2:1:1

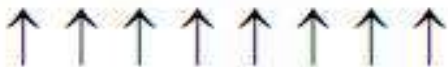
Chemistry - Question 140

Original paper page 121; original question and option regions

Which of the following arrangement of magnetic moment is correct for ferrimagnetic substance?

క్రింది వానిలో ఏ అయస్కాంత భ్రామకాల అమరిక ఫెర్రి అయస్కాంత పదార్థానికి సరియైనది?

Options :



1. ✖

Chemistry - Question 140 (continued)

Original paper page 122; original question and option regions



Chemistry - Question 141

Original paper page 122; original question and option regions

In a freezing point experiment, aqueous acetic acid solution gave ΔT_f (observed) = 0.02 K. Calculated ΔT_f for same solution was found to be 0.018 K. What is the van't Hoff factor of acetic acid?

ఒక ఘనీభవన స్థాన ప్రయోగంలో, ఎసిటిక్ ఆమ్ల జల ద్రావణానికి ΔT_f (ప్రయోగాత్మక విలువ) 0.02 K. అదే ద్రావణానికి లెక్కించిన ΔT_f విలువ 0.018 K. ఎసిటిక్ ఆమ్లం వాంట్‌హాఫ్ గుణకము ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{9}{10}$

2. ✖ $\frac{1}{10}$

3. ✔ $\frac{10}{9}$

Chemistry - Question 141 (continued)

Original paper page 123; original question and option regions

$$\begin{array}{r} 10 \\ \hline \end{array}$$

$$1$$

Chemistry - Question 142

Original paper page 123; original question and option regions

At T (K), 1 mol of benzene is mixed with 1 mol of toluene. The mole fraction of benzene and toluene in its vapour state is respectively

$$(P_{\text{Benzene}}^0 = 160 \text{ torr}, P_{\text{toluene}}^0 = 60 \text{ torr})$$

T (K) వద్ద, 1 మోల్ బెంజీన్ ను 1 మోల్ టోలీన్ కు కలిపారు. బెంజీన్ మరియు టోలీన్ యొక్క

మోల్ భాగాలు బాష్పస్థితిలో వరుసగా $(P_{\text{Benzene}}^0 = 160 \text{ torr}, P_{\text{toluene}}^0 = 60 \text{ torr})$

Options :

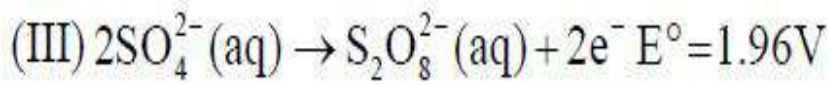
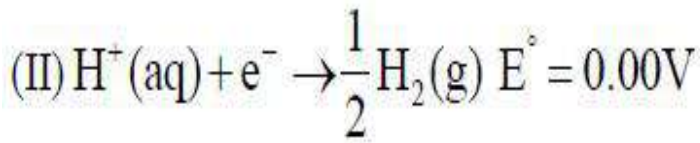
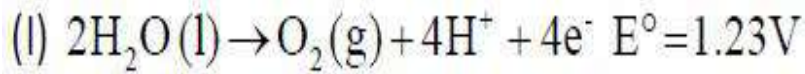
1. ✖ 0.5 & 0.5

2. ✖ 0.4 & 0.6

3. ✖ 0.62 & 0.38

4. ✔ 0.73 & 0.27

Observe the following half cell reactions and choose the correct options



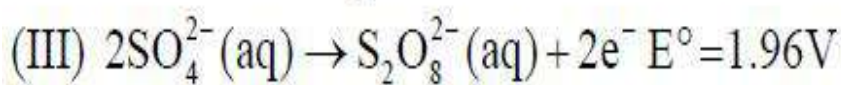
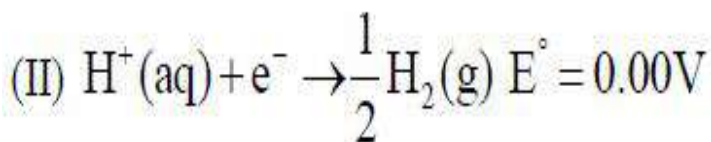
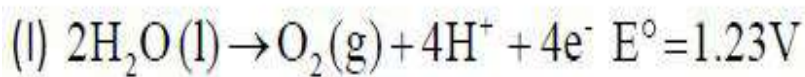
(a) In dilute H_2SO_4 Solution, H^+ ions are reduced at cathode.

(b) In concentrated H_2SO_4 solution, water is oxidized at anode.

(c) In dilute H_2SO_4 solution, water is oxidised at anode.

(d) In dilute H_2SO_4 solution, SO_4^{2-} ions are oxidized at anode.

క్రింది అర్థ ఘట చర్యలను పరిశీలించి సరియైన ఐచ్ఛికాలను ఎన్నుకోండి



(a) సజల H_2SO_4 ద్రావణంలో, H^+ అయాన్లు కాథోడ్ వద్ద క్షయీకరణం చెందును.

(b) గాఢ H_2SO_4 ద్రావణంలో, నీరు ఆనోడ్ వద్ద ఆక్సీకరణం చెందును

(c) సజల H_2SO_4 ద్రావణంలో, నీరు ఆనోడ్ వద్ద ఆక్సీకరణం చెందును

(d) సజల H_2SO_4 ద్రావణంలో, SO_4^{2-} అయానులు ఆనోడ్ వద్ద ఆక్సీకరణం చెందును

Options :

a and b only

a మరియు b మాత్రమే

1. ✖

a and c only

a మరియు c మాత్రమే

2. ✔

Chemistry - Question 143 (continued)

Original paper page 125; original question and option regions

b and c only

b మరియు c మాత్రమే

b and d only

b మరియు d మాత్రమే

Chemistry - Question 144

Original paper page 125; original question and option regions

If the time required for 40% completion of a first order reaction is 50 minutes, what is the time required for completion of 80% of the same reaction?

($\log 2 = 0.3010$, $\log 5 = 0.6990$, $\log 6 = 0.7782$)

ఒక ప్రథమ క్రమాంకచర్య 40% పూర్తికావటానికి 50 నిమిషాలు పట్టినచో అదేచర్య 80% పూర్తి కావటానికి ఎంత సమయం పడుతుంది?

($\log 2 = 0.3010$, $\log 5 = 0.6990$, $\log 6 = 0.7782$)

Options :

1. ✓ 157.8 min

2. ✗ 147.8 min

3. ✗ 78.8 min

4. ✗ 73.8 min

Given below are two statements

Assertion (A): A catalyst, generally increases the rate of a reaction

Reason (R): It lowers the activation energy of a reaction by providing a new path

The correct answer is

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి.

నిశ్చితం (A): సాధారణంగా ఉత్ప్రేరకం చర్య వేగాన్ని పెంచుతుంది

కారణం (R): ఉత్ప్రేరకం, చర్యకు కొత్త మార్గాన్ని కలుగజేయడం ద్వారా దాని ఉత్తేజిత శక్తి ని
తగ్గిస్తుంది

సరియైన సమాధానం

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

1. ✓ (A) మరియు (R) లు రెండు సరైనవి మరియు (A) కు (R) సరియైన వివరణ

Both (A) and (R) are correct and (R) is not the correct explanation of (A)

2. ✗ (A) మరియు (R) లు రెండు సరైనవి. (A) కు (R) సరైన వివరణ కాదు

(A) is correct but (R) is not correct

3. ✗ (A) సరైనది కాని (R) సరైనది కాదు

Chemistry - Question 145 (continued)

Original paper page 127; original question and option regions

(A) is not correct but (R) is correct

(A) సరైనది కాదు కాని (R) సరైనది

The catalyst, promoter and poison for Haber's process are respectively

హాబర్ పద్ధతిలో ఉత్ప్రేరకం, ప్రవర్ధకం, ఉత్ప్రేరక విషపదార్థాలు వరుసగా

Options :

Platinum, Zinc oxide, Arsenic oxide

1. ✖ ప్లాటినం, జింక్ ఆక్సైడ్, ఆర్సెనిక్ ఆక్సైడ్

Nickel, Chromium trioxide, Carbon monoxide

2. ✖ నికెల్, క్రోమియం ట్రి ఆక్సైడ్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్

Platinum, Molybdenum, Hydrogen sulphide

3. ✖ ప్లాటినం, మోలిబ్డినం, హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్

Iron, Molybdenum, Carbon monoxide

4. ✔ ఐరన్, మోలిబ్డినం, కార్బన్ మోనాక్సైడ్

Chemistry - Question 147

Original paper page 128; original question and option regions

Sphalerite is the ore of metal $\underline{M_1}$ and malachite is the ore of metal, $\underline{M_2}$. Atomic numbers of $\underline{M_1}$ and $\underline{M_2}$ are respectively

స్ఫలరైట్ అనేది $\underline{M_1}$ అను లోహం యొక్క ధాతువు. మాలకైట్ అనేది $\underline{M_2}$ అను లోహం యొక్క ధాతువు $\underline{M_1}$, $\underline{M_2}$ ల పరమాణు సంఖ్యలు వరుసగా

Options :

1. ✖ 30, 82

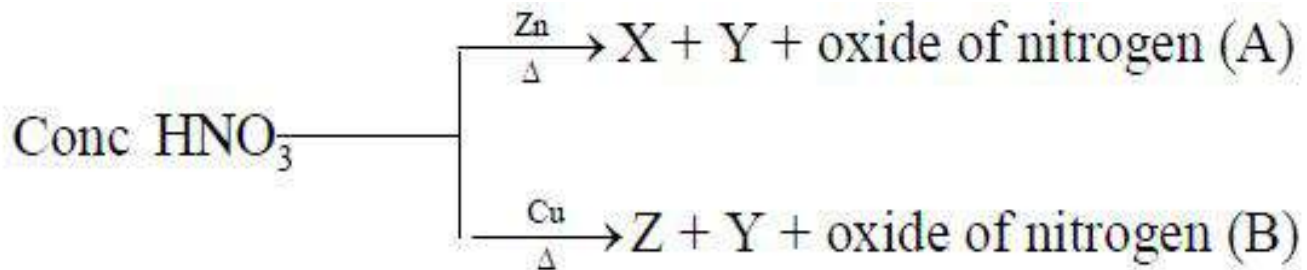
2. ✖ 82, 30

3. ✔ 30, 29

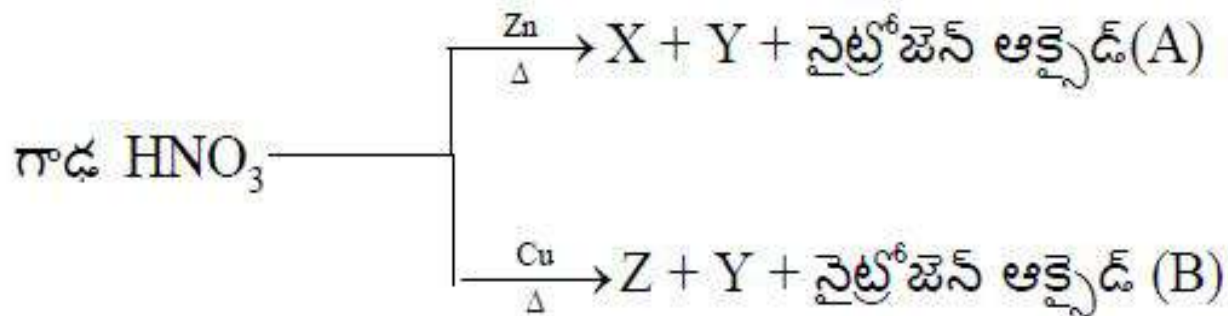
4. ✖ 29, 30

Chemistry - Question 148

Original paper page 128; original question and option regions



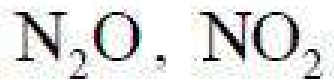
A and B in the above reactions, respectively are



పై చర్యలలో A, B లు వరుసగా

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 129; original question and option regions



The decomposition products of $[\text{FeO}_4]^{2-}$ are

$[\text{FeO}_4]^{2-}$ నుండి ఏర్పడే విఘటన ఉత్పన్నాలు

Options :

1. ✖ $\text{Fe}_3\text{O}_4, \text{O}_2$

2. ✖ FeO, O_2

3. ✔ $\text{Fe}_2\text{O}_3, \text{O}_2$

4. ✖ $\text{FeO}, \text{Fe}_2\text{O}_3$

Chemistry - Question 150

Original paper page 130; original question and option regions

Which of the following ions has $[\text{Xe}] 4f^7 6s^0$ as outer electronic configuration?

క్రింది అయాన్ లలో దేనికి బాహ్య ఎలక్ట్రానిక్ విన్యాసం $[\text{Xe}] 4f^7 6s^0$ గా ఉంది?

Options :

1. ✖ Yb^{2+}

2. ✔ Eu^{2+}

3. ✖ Sm^{2+}

4. ✖ Tm^{2+}

Chemistry - Question 151

Original paper page 130; original question and option regions

Buna – N is a polymer of

బ్యూన- N క్రింది దేని/వేటి యొక్క పాలిమర్?

Options :

1. ✖



,



2. ✔

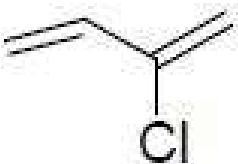
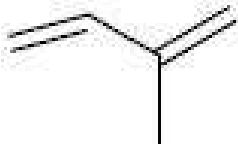


,



Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 131; original question and option regions



Chemistry - Question 152

Original paper page 131; original question and option regions

Given below are two statements

Assertion (A): Hydrolysis of sucrose results in change in the optical rotation from dextro (+) to laevo (-)

Reason (R) : Both the products from the hydrolysis are leavorotatory

The correct answer is

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి.

నిశ్చితం (A): సుక్రోజ్ జలవిశ్లేషణ వల్ల ద్రువణ భ్రమణత దక్షణావర్తక (+) నుండి వామావర్తక (-) కు మారుతుంది.

కారణం (R): జలవిశ్లేషణ నుండి ఏర్పడే రెండు ఉత్పన్నాలు వామావర్తక సమ్మేళనాలు సరియైన సమాధానం

Options :

Both A and R are correct and R is the correct explanation of A

A మరియు R లు రెండు సరైనవి మరియు A కు R సరైన వివరణ

Chemistry - Question 152 (continued)

Original paper page 132; original question and option regions

Both A and R are correct but R is not the correct explanation of A

A మరియు R లు రెండు సరైనవి కాని A కు R సరైన వివరణ కాదు

A is correct but R is incorrect

A సరైనది కాని R సరైనది కాదు

3. ✓

A is incorrect but R is correct

A సరైనది కాదు కాని R సరైనది

4. ✗

Chemistry - Question 153

Original paper page 132; original question and option regions

In amylopectin branching occurs by which of the glycosidic linkage?

ఎమైలోపెక్టిన్ లో ఏ గ్లైకోసైడిక్ బంధం ద్వారా శాఖలు ఏర్పడుతాయి?

Options :

C – 2 to C – 6

1. ✖

C – 2 నుంచి C – 6

C – 3 to C – 6

2. ✖

C – 3 నుంచి C – 6

C – 2 to C – 3

3. ✖

C – 2 నుంచి C – 3

Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 133; original question and option regions

C – 1 to C – 6

C – 1 నుంచి C – 6

Low levels of which of the following chemical substance causes depression?

క్రింది ఏ రసాయన పదార్థ పరిమాణం తక్కువగా ఉండడం వలన వ్యాకులత కలుగుతుంది?

Options :

Histamine

1. ✖ హిస్టమిన్

Noradrenaline

2. ✔ నార్ ఎడ్రినలీన్

Prostaglandine

3. ✖ ప్రోస్టాగ్లాండిన్

Histidine

4. ✖ హిస్టిడిన్

Chemistry - Question 155

Original paper page 134; original question and option regions

The optical rotation of a racemic mixture of 2-methyl 1-butanol is

2- మిథైల్ 1-బ్యుటనోల్ రెసిమిక్ మిశ్రమం యొక్క ద్రువణ భ్రమణత

Options :

1. ✖ +11.5

2. ✖ +5.75

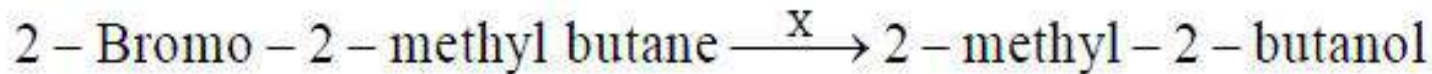
3. ✖ +2.87

4. ✔ 0 (సున్న)

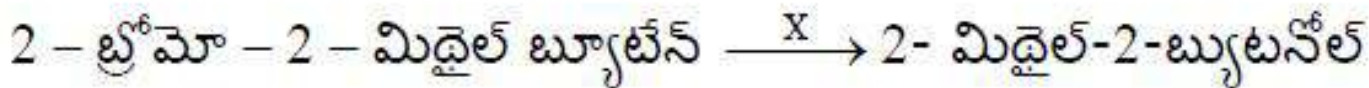
Chemistry - Question 156

Original paper page 134; original question and option regions

What is 'X' in the following reaction?



క్రింది చర్యలో 'X' ఏది?

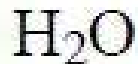
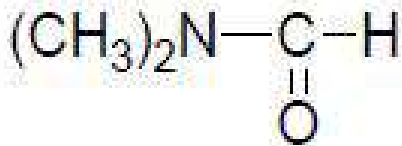


Options :

1. ✖ CH_2Cl_2

Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 135; original question and option regions



What are 'X' and 'Y' in the following reactions?

క్రింది చర్యలలో 'X' మరియు 'Y' లు ఏవి?



Options :



1. ✖



2. ✖



3. ✔



Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 136; original question and option regions

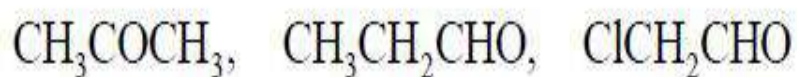


Chemistry - Question 158

Original paper page 136; original question and option regions

The correct order of reactivity of the following towards nucleophilic addition reactions is

న్యూక్లియోఫిలిక్ సంకలన చర్యల పట్ల క్రింది వాటి సరైన చర్యాశీలత క్రమం



I

II

III

Options :

1. ✖ $\text{III} < \text{I} < \text{II}$

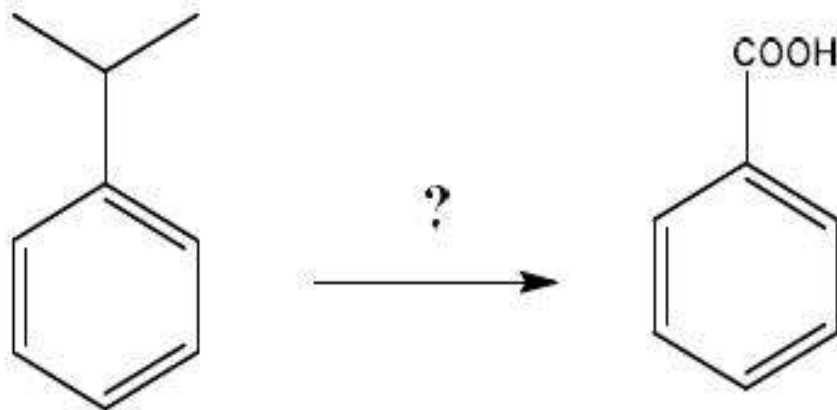
2. ✖ $\text{III} < \text{II} < \text{I}$

3. ✖ $\text{I} < \text{III} < \text{II}$

4. ✔ $\text{I} < \text{II} < \text{III}$

The suitable reagent to carry out the following reaction is

క్రింది చర్యకు, ఏది సరియైన కారకము?



Options :

1. ✖ RCO_3H

2. ✖ PCC

3. ✔ $\text{KMnO}_4/\text{KOH}, \text{H}_3\text{O}^+$

dil. H_2SO_4

4. ✖ విలీన H_2SO_4

Chemistry - Question 160

Original paper page 137; original question and option regions

Hydrolysis products of isobutyl isonitrile are

ఐసోబ్యుటైల్ ఐసోనైట్రైల్ జల విశ్లేషణలో ఏర్పడే ఉత్పన్నాలు

Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 138; original question and option regions

